Taller Individual: Circuito RLC de Segundo Orden

Estados, Modelado Matemático y Predicción Cualitativa

Estudiante: _____ **Fecha:** _____

Convención Base: El circuito RLC está en topología serie. La fuente $v_s(t)$ introduce un escalón ideal de $0 \to 10\,\text{V}$ en el instante $t_s = 0.10\,\text{ms}$. Defina su escala relativa como $s = t - t_s \geq 0$.

Ejercicio 1: Estados Iniciales y Energía (10 min)

1. ¿Qué componente almacena energía eléctrica y cuál energía magnética?

   _____

2. Escriba las fórmulas para w_C y w_L, indicando sus unidades:

   _____

3. Si justo *antes* de conmutar se midió $v_C(t_s^-) = 2\,\text{V}$ y $i_L(t_s^-) = 15\,\text{mA}$, ¿Qué valores presentan *inmediatamente después* en una conmutación ordinaria?

   $v_C(t_s^+) =$ _____ $i_L(t_s^+) =$ _____

4. Calcule la energía retenida en cada elemento para $C = 1\,\mu\text{F}$ y $L = 10\,\text{mH}$ en ese instante:

   $w_C(t_s^+) =$ _____ $w_L(t_s^+) =$ _____

5. ¿Por qué un resistor ideal *no* es considerado una memoria del sistema?

   _____

Ejercicio 2: Origen de la Segunda Derivada (15 min)

Complete las leyes físicas sin resolver explícitamente la Ecuación Diferencial Ordinaria (EDO):

1. Ley de Voltajes de Kirchhoff (KVL):

   $v_s =$ _____ + _____ + _____

2. Leyes Elementales:

   $v_R =$ _____, $v_L =$ _____, $i = i_C =$ _____

3. Dado que C es constante, deduzca la derivada de la corriente:

   $\frac{di}{dt} =$ _____

4. Reemplace en la KVL y reordene para obtener el modelo canónico del sistema:

   _____ v_C'' + _____ $v_C' + v_C = v_s$

5. Encierre en un círculo el término de inercia magnética y subraye el término disipativo.

6. ¿La ecuación del inciso 4 dibuja por sí misma una gráfica temporal $v_C(t)$? Explique.

Ejercicio 3: Clasificación Previa (15 min)

Para $L = 10\,\text{mH}$ y $C = 1\,\mu\text{F}$ partiendo del reposo ante el escalón de $10\,\text{V}$, clasifique emparejando la curva con la R_{total} adecuada $(50\,\Omega, 200\,\Omega, 400\,\Omega)$:

- **Curva A:** Supera los $10\,\text{V}$ y oscila decrecientemente.

  $\Longrightarrow$ Régimen _____ ; $R_{tot} =$ _____

- **Curva B:** Límite exacto antes de oscilar.

  $\Longrightarrow$ Régimen _____ ; $R_{tot} =$ _____

- **Curva C:** Lento, no supera los $10\,\text{V}$.

  $\Longrightarrow$ Régimen _____ ; $R_{tot} =$ _____